

Реактивтер: нәруыз ерітіндісі, мыс сульфатының 5%-дық ерітіндісі, натрий гидроксидінің 10%-дық ерітіндісі, глицин ерітіндісі, концентрлі азот қышқылының ерітіндісі, 5% қорғасын ацетаты ерітіндісі, 5% күміс нитраты.

№ 1 тәжірибе. Нәруыздарға биурет реакциясы

1 мл нәруыз ерітіндісіне 10 тамшы натрий гидроксиді сілті ерітіндісін және 2-3 тамшы мыс сульфаты ерітіндісін құйыңдар. Ерітіндіні араластырғанда не байқайсыңдар?

№ 2 тәжірибе. Нәруыздағы ароматты аминқышқылдарына ксантопротеин реакциясы

Бірінші сынауыққа 1 мл жұмыртқа нәруызы ерітіндісін, екінші сынауыққа 1 мл глицин құйыңдар. Екеуіне де концентрлі азот қышқылының 3-5 тамшысынан қосыңдар және 2-3 минут бойы қыздырыңдар. Ароматты амин қышқылдары азот қышқылымен қалай әрекет етеді?

Тәжірибе нәтижелерін кесте түрінде рәсімдеңдер:

Тәжірибенің реті мен атауы	Эксперимент жүргізуге арналған аспап/сурет сызбасы	Бақылау	Реакция теңдеулері	Қорытынды

НУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛДАРЫ

§43. Нуклеин қышқылдары туралы түсінік және олардың жіктелуі, ДНҚ және РНҚ құрылысы

Оқу мақсаты: нуклеин қышқылдары туралы жалпы ұғымды және олардың жіктелуін білу; ДНҚ мен РНҚ құрылымдарын салыстыру; ДНҚ мен РНҚ биологиялық рөлін түсіндіру.

Цель обучения: знать общее понятие о нуклеиновых кислотах и их классификации; сравнивать структуры ДНК и РНК; Объяснять биологическую роль ДНК и РНК.

Learning objective: know the general concept of nucleic acids and their classification, to compare the structure of DNA and RNA, be able to explain the biological role of DNA and RNA.



Тірі жасушадағы ДНҚ және РНҚ функциясын биология курсынан еске түсіріңдер.

Нуклеин қышқылдары құрамына сутек, көміртек, азот және фосфор кіретін табиғи жоғары молекулалы органикалық қосылыстар.

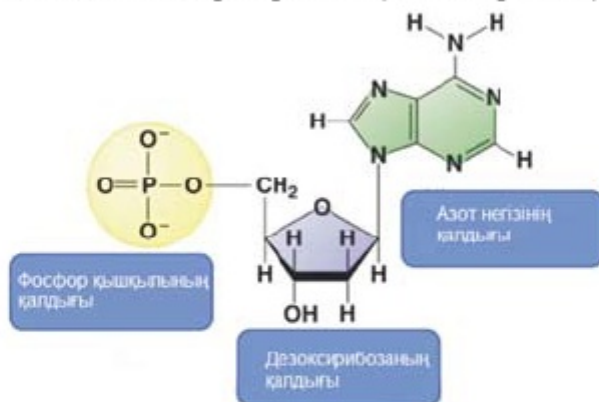
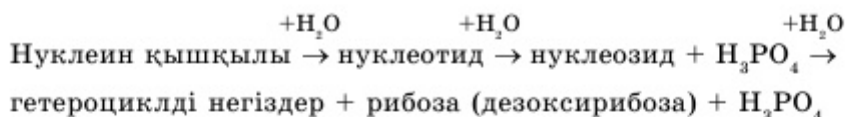
Бұл заттардың атаулары (лат. *nucleus* – ядро) нуклеин қышқылдары жасушалар ядросының құрамдас бөлігі болып табылады.

Нуклеин қышқылдары тірі ағзаларда тұқымқуалайтын ақпаратты сақтау мен беруде маңызды биологиялық рөл атқарады.

Нуклеин қышқылдарының екі түрі бар – дезоксирибонуклеин қышқылдары (ДНҚ) және рибонуклеин қышқылдары (РНҚ).

ДНҚ негізінен жасушалардың ядроларында, РНҚ рибосомалар мен жасушалардың протоплазмасында болады.

Нуклеин қышқылдарының гидролизінде нуклеотидтер пайда болады (39-сурет).



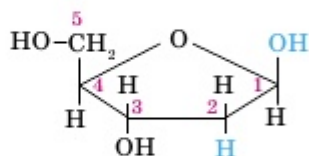
39-сурет. ДНҚ нуклеотидінің құрылысы

Нуклеотидтердің құрамына моносахарид, азотты негіз және фосфор қышқылының қалдығы кіреді.

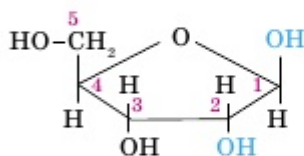
1) моносахарид қалдығы (рибоза немесе дезоксирибоза)

Рибоза және дезоксирибоза құрамында бес көміртегі атомдары бар моносахаридтерге жатады.

«Дезоксирибоза» атауы оның молекуласындағы рибозамен салыстырғанда бір-OH тобына аз екенін көрсетеді.



β -2-дезоксирибоза

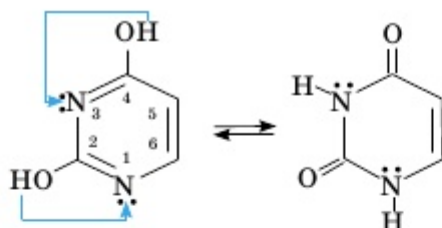


β -рибоза

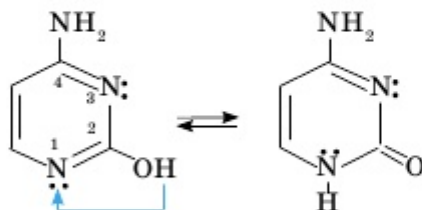
ДНҚ тізбегіне 2-дезоксирибозаның қалдықтары, РНҚ – рибозаның қалдықтары кіреді.

1) құрамында азот бар гетероциклді қосылыстар (пири-мидинді немесе пуринді негіздер)

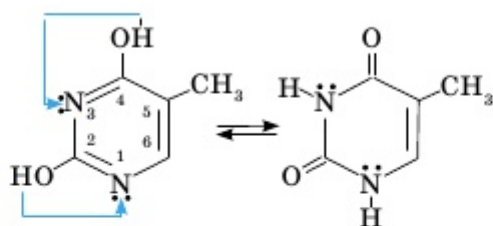
Пиримидинді негіздер – пиримидин туындылары – урацил, тимин, цитозин.



урацил (2,4-дигидроксиимидин)

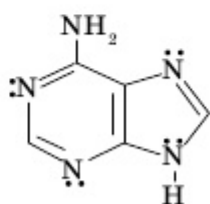


цитозин (4-амино-2-гидроксиимидин)

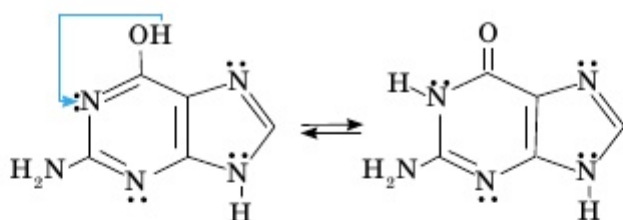


тимин (2,4-дигидрокси-5-метилпиримидин)

Пуринді негіздер – пуриннің туындылары, нуклеин қышқылдарының құрамына кіретін: аденин, гуанин



аденин (6-аминпурин)



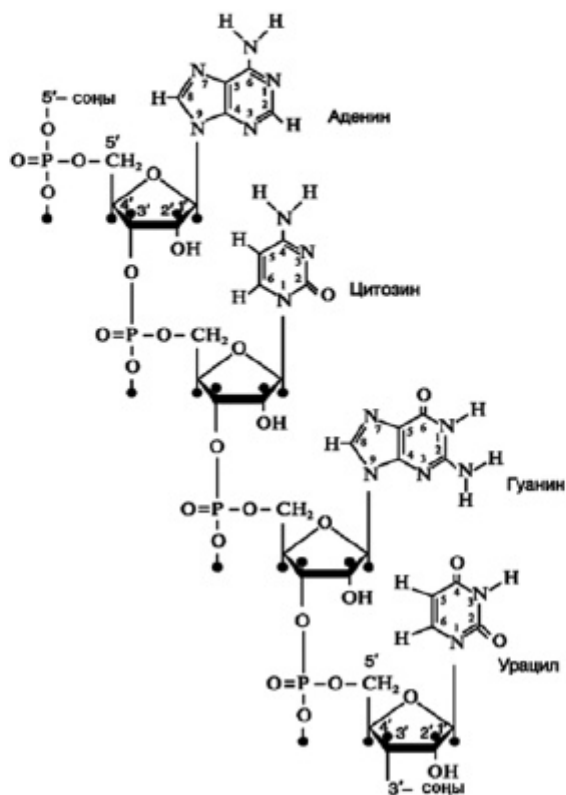
гуанин (2-амин-6-гидроксипурин)

ДНҚ макромолекуласының нуклеотидті буындар құрамында аденин, гуанин, цитозин және тимин болады. РНҚ құрамында тиминнің орнына урацил болады.

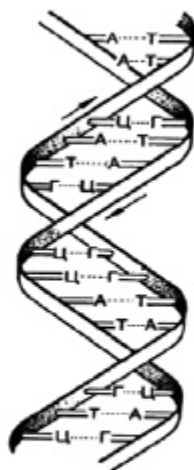
1) фосфор қышқылының қалдықтары

РНҚ молекуласы бір тізбектен (бастапқы құрылым) тұратын құрылым болып табылады (40-сурет).

ДНҚ молекуласы екі тармақталмаған полинуклеотидті тізбектерден (екінші реттік құрылым) тұратын спиральді түзеді. ДНҚ құрылымының екі үлгісін 1953 жылы Джеймс Уотсон мен Френсис Крик ұсынды. Спираль қадамы – 3,4 нм, 1 орамға 10 нуклеотид жұбы келеді (41-сурет).

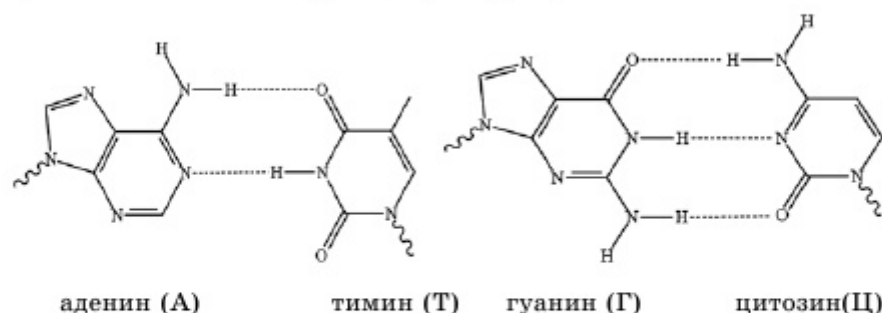


40-сурет. РНҚ молекуласының фрагменті



41-сурет. ДНҚ макромолекуласының кеңістікте орналасуы

А–Т жұбы 2 сутегі байланысын құрайды, Г–Ц жұбы 3 сутегі байланысын құрайды (42-сурет).



42-сурет. Сутектік байланыстардың құрылуы

ДНҚ молекуласындағы тізбектер қарама-қарсы бағытталған, егер бір тізбектің 3'-тен 5'-ке қарай бағытталса, онда басқа тізбекте 3'-тің соңына 5' сәйкес келеді және керісінше. ДНҚ спиралінің бұл қасиеті *антипараллель* деп аталады.

Полинуклеотидті тізбектердің *комплементарлығы* ДНҚ-ның маңызды функцияларын іске асыру үшін негіз болып табылады. ДНҚ молекулалары репликацияға (екі еселенуге), яғни басқа алғашқыға ұқсас ДНҚ молекулаларын синтездеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.



Сендер білесіңдер ме?

ДНҚ молекулалары – ең ірі молекулалар. ДНҚ молекуласы *E.coli* шамамен 4 000 000 нуклеотидтерден тұрады, оның салыстырмалы массасы 26 000 000 000 тең, ал ұзындығы 1,4 мм, бұл оның жасушасының өлшемінен 700 есе артық.

Эукариоттың ДНҚ молекулалары одан да үлкен мөлшерге жетуі мүмкін, олардың ұзындығы бірнеше сантиметр болса, ал салыстырмалы салмағы 10^{10} - 10^{11} .

Адамның ДНҚ нуклеотидті тізбегін жазу үшін 1 000 000 бет қажет.



Тірек түсініктер: нуклеин қышқылдары, нуклеотид, ДНҚ, РНҚ, аденин, гуанин, цитозин, урацил, тимин, комплементарлық принципі.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгейі	Тапсырмалар		
Білу	«Нуклеин қышқылдары» ұғымына анықтама беріңдер. Нуклеин қышқылдарының негізгі түрлерін атаңдар.		
Түсіну	Комплементарлық қағидасының мәні неде? ДНҚ қос спираль түзілуіне қандай химиялық байланыстар қатысады?		
Қолдану	Комплементарлық принципі бойынша ДНҚ молекуласының екінші тізбегін құрастырыңдар: Т-Т-Ц-А-Г-А-Т-Т-Г-Ц-А-Т-А.		
Талдау	«Нуклеин қышқылдары» салыстырмалы кестесін құрыңдар».		
	Салыстыру белгілері	ДНҚ	РНҚ
	Тордағы локализация		
	Моносахарид		
	Азот негіздері		
	Макромолекуланың пішіні		
	Функциялар		
Жинақтау	ДНҚ бір тізбегінің фрагментінде нуклеотидтер ретпен орналасқан: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-А-Ц-Г-Т-А-Т. ДНҚ фрагментінің ұзындығы қандай?		
Бағалау	«Тұқымқуалайтын ақпаратты іске асырудағы ДНҚ және РНҚ рөлі» тақырыбына мини-эссе жазыңдар.		



№6 көрсетілім

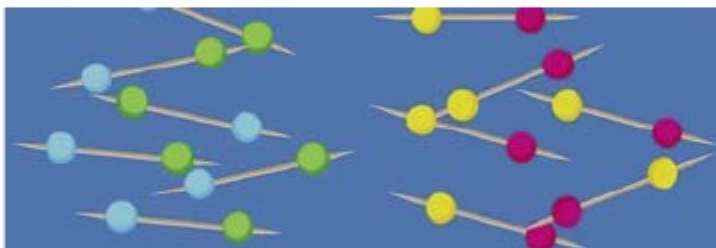
«ДНҚ және РНҚ молекулаларының модельдері»

Материалдар: шағын пенопласт шарлар, ине, жіп, бояу және тіс тазалағыш.

Фосфат тобының моносахариді және төрт азотты негіздерді бояу үшін алты түрлі түсті таңдаңдар.

Моносахаридтердің 16 шарын, 14 фосфатты топтарды және азотты негізді бояу үшін 4 түрлі түсті (цитозин, гуанин, тимин және аденин) таңдау қажет. ДНҚ моделі көрсетіледі, РНҚ моделін өздерің құрастырасыңдар.

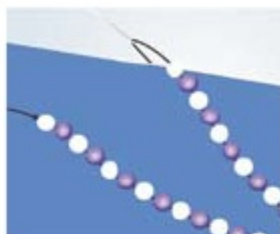
Тіс тазалағыштың көмегімен азотты қосылыстарды қосыңдар: аденин-тимин, гуанин-цитозин.



Қос спираль жасаңдар. 15 пенопласт шарларын өткізуге жететіндей жіпті үзіп алу. Жіптің бір ұшын түйіп, екінші ұшын инеге өткізу.

Моносахаридтер мен фосфаттардың пенопласт шарларын екі қатарда 15 шар кезектесіп тұратындай етіп бекіту. Моносахаридтердің шарлары фосфаттан артық болуы керек.

Моносахаридтер мен фосфаттардың пенопласты шариктерінің әрбір тізбегінің орталықтары арқылы жіпті созу. Шарлардың түсуінің алдын алу үшін жіпті ұшына байлау.



Азот негізін қос спиральға бекіту. Азотты негіздің жұбы бар тіс тазалағышты алып және оларды моносахаридтердің тиісті шарына өткір ұштарымен бекіту.

Тіс тазалағышты жіпке мықтап бекітілгеніне және құлап кетпейтіндей орналасқанына көз жеткізу.



Тіс тазартқыштарға барлық жұптарды бекіте отырып, ДНҚ-ның осы қос спиралінің сыртқы түрін сомдау үшін сағат тіліне қарсы бағытта екі спиральді бұғу.



Шығармашылық тапсырма. РНҚ моделін өздерің құрастырыңдар.

§44. Гендік инженерия мен биотехнология

Оқу мақсаты: гендік инженерия мен биотехнологияның маңыздылығын түсіну.

Цель обучения: понимать значимость генной инженерии и биотехнологии.

Learning objective: understand the importance of genetic engineering and biotechnology.



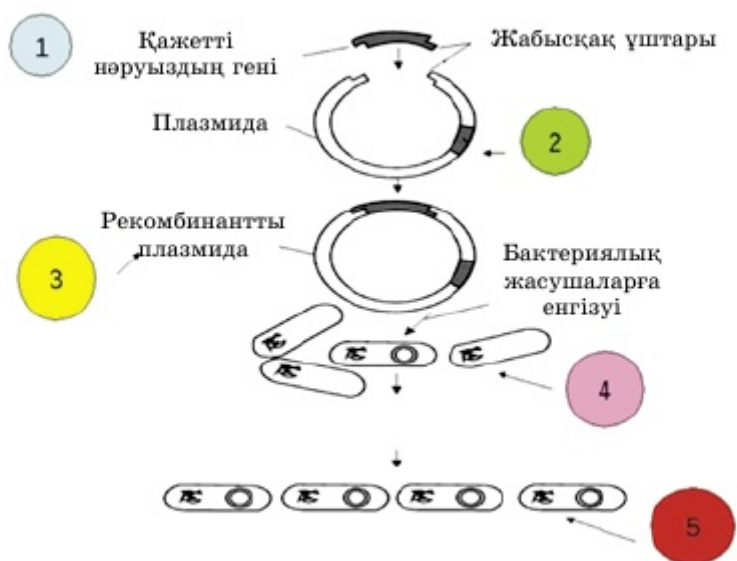
Гендік инженерия мен биотехнология туралы не білесіңдер?

Гендік инженерия ең практикалық маңыздылығы бар молекулалық биология және гендік молекуланың бір тарауы болып табылады.

Гендік инженерия – бір ағзадан екіншісіне гендерді тасымалдауға мүмкіндік беретін әдістер жиынтығы немесе жаңа биологиялық нысандарды құрастыруға бағытталған технология (43-сурет).

Бұл нәруыздың қызметін, құрылысын және дәрілік зат ретінде қолдануға болатынын егжей-тегжейлі талдауға мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда ішек таяқшасы (*e. coli*) инсулин және соматотропин сияқты маңызды гормондардың жеткізушісі болып отыр.



43-сурет. Генетикалық инженерия тәжірибесінің сызбанұсқасы

Ертеректе инсулинді жануарлардың ұйқы безі жасушаларынан алған, сондықтан оның бағасы қымбат болған. 100 г кристалды инсулин алу үшін 800–1000 кг ұйқы безі керек болды. Ал бір сиырдың ұйқы безі 200–250 грамм тартады.

А және В екі полипептидті инсулин ұзындығы 20 және 30 аминқышқылдарынан тұратын тізбектен құрылған. Дисульфидті байланыспен қосылғанда екі тізбекті ағзаға сәйкес инсулин түзіледі.

Қолданбалы генетикалық инженерияның мақсаты ДНҚ-ның рекомбинантты молекулаларын құрастыру болып табылады, оларды генетикалық аппаратқа енгізгенде адам ағзасы үшін пайдалы қасиеттер береді.

ДНҚ рекомбинация технологиясы жоғары ДНҚ зондтарын алуға негізделген. Оның көмегімен ұлпадағы гендердің күшін, хромосомдағы гендердің локализациясын, туыстық функциясы бар (мысалы, адам мен тауық) гендерді анықтайды. ДНҚ зондтары әртүрлі аурулар диагностикасында қолданылады.

Генетикалық инженерия – молекулалық генетиканың жалғасы, молекуладағы өзгерістерді басқаратын құрал ферменттер болғандықтан, ол генетикалық энзимология мен нуклеин қышқылдары химиясы жетістіктеріне негізделген.

Жасуша және жасуша органеллаларымен біз микрома-
нипулятормен жұмыс істей аламыз, бірақ ешқандай микро-
хирургиялық құралдар ДНҚ және РНҚ макромолекулалары-
мен жұмыс істеуге көмектесе алмайды.

Генетикалық инженерия көмегімен вирусты ауруларға
төзімді жануарлар, сондай-ақ адам үшін пайдалы белгілері
бар жануарлардың тұқымдары құрылған.

Гендік-модификацияланған ағза (ГМО) – гендік инже-
нерия әдістерін қолдана отырып алынған және құрамында ген-
дер, олардың фрагменттері немесе басқа гендерінің комбина-
циясы бар ағзалар.

Трансгендік ағза – гендері өзгерген жануарлар, өсімдіктер,
микроағзалар, вирустар.

Биотехнология – бұл биологиялық агенттерді немесе
олардың жүйелерін құнды өнімдерді алу және мақсатты ай-
налуларды жүзеге асыру үшін өндірістік қолданыс.

Биологиялық агенттерге бұл жағдайда микроағзалар, жа-
нуар немесе өсімдік жасушалары, жасушалық компонент-
тер (жасуша мембранасы, рибосомалар, митохондриялар,
хлоропластар), сонымен қатар биологиялық макромолеку-
лалар (ДНҚ, РНҚ, нәруыздар, көбінесе ферменттер) болып
есептеледі. Биотехнология, сондай-ақ вирусты ДНҚ немесе
РНҚ-ны жасушаларға бөтен гендерді тасымалдау үшін пай-
даланады. Дәстүрлі, классикалық түсінікпен биотехнология
– бұл әртүрлі заттарды табиғи биологиялық нысандарды,
үдерістерді қолдана отырып өнім өндіретін технологиялар
мен әдістер туралы ғылым.

«Жаңа» биотехнология термині «ескі» биотехнологиядан
айырмашылығы гендік инженерия әдістерін және биоүде-
рістердің дәстүрлі түрлерін пайдаланатын үдерістерді бөлу
үшін қолданылады.

Мысалы, спирт өндірудегі ашыту үдерісі – «ескі» биотехно-
логия, осы процесте спирттің шығымын арттыру мақсатында
гендік инженерия әдістерімен жақсартылған ашытқыларды
пайдалану – «жаңа» биотехнология.

XX ғасырдың соңында әлемдік ғылым мен экономика-
дағы жетекші орынға ие болған физика ілімі сияқты, био-
технология ғылым ретінде қазіргі биологияның маңызды
бөліміне айналып отыр.

Қазіргі заманғы биотехнология – бұл гендік-инженерлік
және жасушалық әдістер туралы ғылым, әртүрлі мақсаттағы

өнімдердің жаңа түрлерін алу немесе өндіруді жақсарту үшін генетикалық түрлендірілген биологиялық нысандарды құру және пайдалануда қолданылады.

Биотехнологияның негізгі бағыттарын шартты түрде төмендегідей көрсетуге болады:

- тамақ өнімдері биотехнологиясы;
- ауылшаруашылығына арналған препараттар биотехнологиясы;
- өнеркәсіптік және тұрмыстық қолдануға арналған препараттар мен өнімдер биотехнологиясы;
- дәрілік препараттар биотехнологиясы;
- диагностика және реактив құралдарының биотехнологиясы.

Биотехнологияға, сонымен қатар металдарды концентрлеу және шаймалау, қоршаған ортаны ластанудан қорғау, улы қалдықтарды дегидратациялау және мұнай өнімдері шығымын арттыру жатады.



Тірек түсініктер: гендік инженерия, биотехнология, генді-модификациялық ағза, трансгенді ағза



Сұрақтар және тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырма
Білу	<i>Бос орындарды толтырыңдар:</i> Гендік инженерия – бір _____ екіншісіне _____ тасымалдауға мүмкіндік беретін _____ жиынтығы, немесе жаңа _____ нысандарды _____ бағытталған технология.
Түсіну	<i>Бос орындарды толтырыңдар:</i> Қазіргі заманғы биотехнология – бұл _____ және _____ туралы ғылым, өртүрлі мақсаттағы өнімдердің _____ алу немесе өндіруді жақсарту үшін генетикалық түрлендірілген _____ құру және пайдалану.
Қолдану	Биологиялық агенттер